

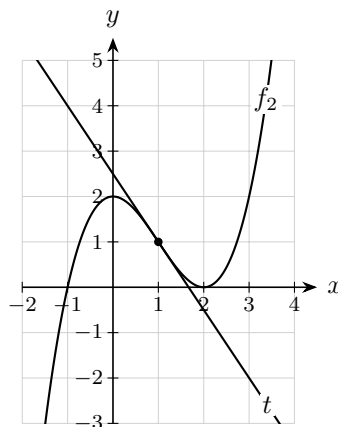
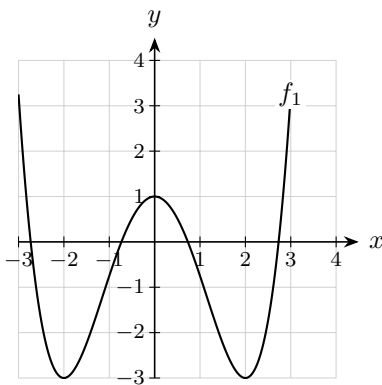
Einheit 4 von 5 · Graph und Ableitungsgraph

Hier lernst du, aus dem Graphen einer Funktion den Graphen ihrer Ableitung zu entwickeln und umgekehrt · kennst du seit Q1 (Klasse 11), je nach Kursplan bis Q2 · Abitur GK · baut auf: Monotonie (Einheit 1), Extrempunkte (Einheit 2), Krümmung und Wendepunkte (Einheit 3), Ableitung als Steigung deuten, Graphen grob skizzieren

31. Ich kann am Graphen von f ablesen, wo f' positiv, negativ oder null ist. Die Abbildungen zeigen die Graphen von f_1 und f_2 ; in den Graphen von f_2 ist eine Tangente eingezeichnet.

Beispiel: Der Graph steigt bis zum Hochpunkt bei $x = -1$, fällt bis zum Tiefpunkt bei $x = 2$ und steigt dann wieder.

Also: $f'(x) = 0$ bei $x = -1$ und $x = 2$; $f'(x) > 0$ für $x < -1$ und $x > 2$; $f'(x) < 0$ für $-1 < x < 2$.

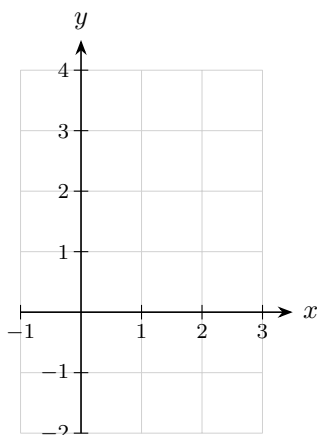
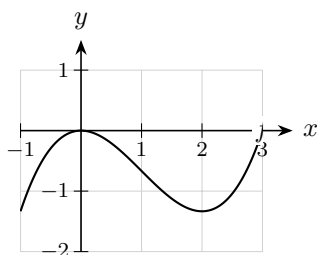


- Gib die Stellen an, an denen $f'_1(x) = 0$ ist. _____
- Vorzeichen von f'_1 in den Abschnitten, von links nach rechts: _____
- Gib die Stellen an, an denen $f'_2(x) = 0$ ist. _____
- Gib das Vorzeichen von $f'_2(-1)$, $f'_2(1)$ und $f'_2(3)$ an. _____
- Markiere den Wendepunkt von f_2 , begründe, dass die Steigung dort negativ ist, und lies f'_2 an der Wendestelle an der Tangente ab.
- Markiere auf dem Graphen von f_2 einen Punkt, in dem $f_2(x) > 0$, $f'_2(x) < 0$ und $f''_2(x) > 0$ gilt.

32. Ich kann den Graphen der Ableitung zum Graphen von f zeichnen. Oben ist der Graph von $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$ gezeichnet.

a) Bilde $f'(x)$ und fülle die Wertetabelle aus.

x	-1	0	1	2	3
$f'(x)$					

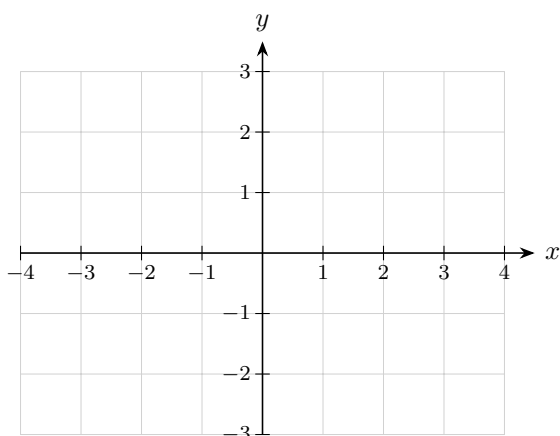
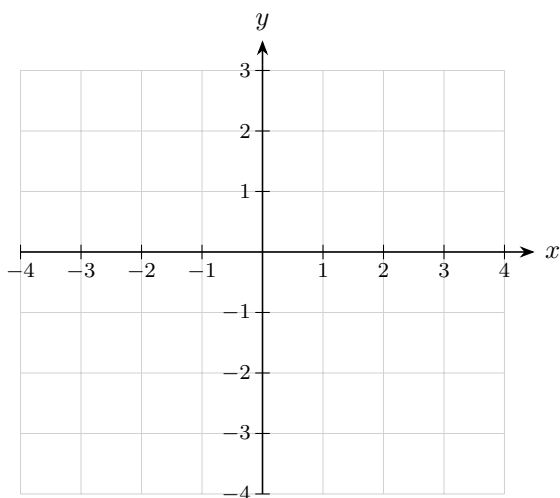


b) Zeichne den Graphen von f' in das untere Koordinatensystem.

c) Begründe am Bild, warum die Nullstellen von f' genau unter dem Hoch- und dem Tiefpunkt von f liegen.

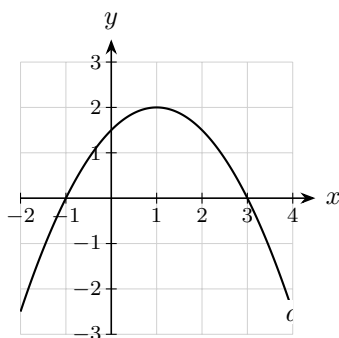
33. Ich kann einen möglichen Graphen zu vorgegebenen Eigenschaften skizzieren. Eine ganzrationale Funktion f dritten Grades hat den Hochpunkt $H(-2 \mid 2)$, den Tiefpunkt $T(2 \mid -3)$ und die Wendestelle $x = 0$.

- Skizziere einen möglichen Graphen von f in das obere Koordinatensystem.
- Skizziere dazu den Graphen von f' in das untere; beachte, dass die Wendestelle von f eine Extremstelle von f' ist.



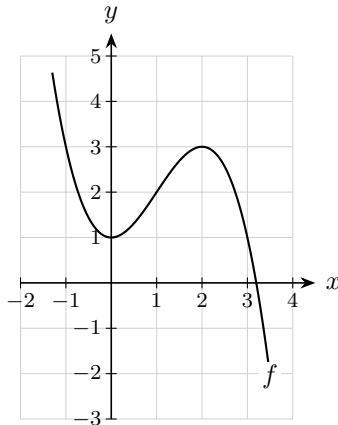
- Begründe, welchen Grad eine ganzrationale Funktion mindestens hat, deren Graph zwei Tiefpunkte und einen Hochpunkt hat.

34. Ich kann aus dem Graphen einer Differenzfunktion die Lage zweier Graphen ablesen. Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion d mit $d(x) = f(x) - g(x)$.



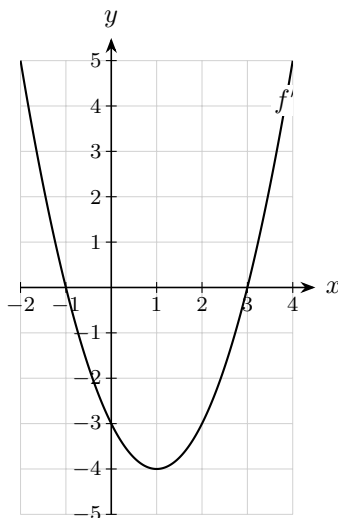
- Gib an, für welche x der Graph von f oberhalb des Graphen von g liegt. _____
- Gib die Stellen an, an denen sich die Graphen von f und g schneiden. _____
- Gib an, an welcher Stelle zwischen $x = -1$ und $x = 3$ der senkrechte Abstand der beiden Graphen am größten ist und wie groß er dort ist.

35. Ich kann Aussagen über einen Graphen und seine Ableitung beurteilen. Die Abbildung zeigt den Graphen von $f(x) = -0,5x^3 + 1,5x^2 + 1$; es ist $f'(x) = -1,5x^2 + 3x$.



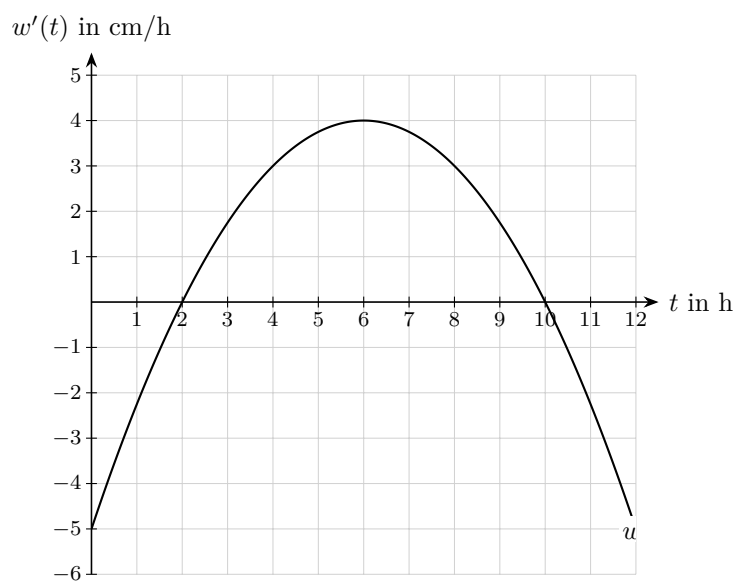
- Beurteile die beiden Aussagen: (1) „Die Normale im Wendepunkt des Graphen von f ist fallend und hat die Steigung $-\frac{2}{3}$.“ (2) „Die Ableitung f' nimmt jeden Wert zwischen -3 und 3 an.“ (Abitur 2024)
- Beurteile die Aussage „Jede Tangente an den Graphen von f hat mit dem Graphen genau zwei gemeinsame Punkte.“ Zeichne dazu passende Tangenten in die Abbildung ein. (Abitur 2023)

36. Ich finde den Fehler beim Lesen eines Ableitungsgraphen. Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitung f' einer Funktion f . Ben schreibt: „Der Graph hat bei $x = 1$ seinen Tiefpunkt, also hat f bei $x = 1$ einen Tiefpunkt.“



- Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Aussage.
 - Bestimme am Graphen von f' die Extremstellen von f und ihre Art.
- 37.** Ich kann Zusammenhänge zwischen f und f' begründen.
- Begründe, warum der Graph von f' bei einer ganzrationalen Funktion f einen Grad niedriger ist als der von f .
 - Begründe: Hat der Graph von f an der Stelle x_0 einen Wendepunkt, so hat der Graph von f' dort einen Hoch- oder Tiefpunkt.
 - f und g sind ganzrationale Funktionen, deren Graphen auf dem Intervall $[0; 4]$ oberhalb der x -Achse verlaufen. Die Flächen, die die beiden Graphen dort mit der x -Achse einschließen, sind gleich groß. Begründe, dass sich die Graphen von f und g im Intervall $[0; 4]$ mindestens einmal schneiden.

38. Ich kann aus dem Graphen einer Änderungsrate den Verlauf eines Bestands ablesen. Die Abbildung zeigt, wie schnell sich der Wasserstand eines Stausees ändert: $w'(t)$ in Zentimetern pro Stunde, t in Stunden nach Mitternacht.



- Gib an, in welchem Zeitraum der Wasserstand steigt. _____
- Gib an, wann der Wasserstand einen Tiefpunkt und wann er einen Hochpunkt erreicht.
- Gib an, wann der Wasserstand am schnellsten steigt und wie schnell.

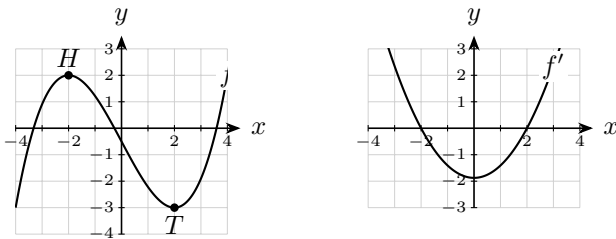
Ergebnisse

Einheit 4 von 5 · Graph und Ableitungsgraph

31) a) $x = -2, x = 0, x = 2$ b) $-, +, -, +$ c) $x = 0, x = 2$ d) $f'_2(-1) > 0, f'_2(1) < 0, f'_2(3) > 0$
 e) $W(1 | 1)$; der Graph fällt dort (zwischen Hochpunkt und Tiefpunkt), also ist die Steigung negativ; $f'_2(1) = -1,5$ f) ein Punkt zwischen $x = 1$ und $x = 2$, z. B. bei $x = 1,5$ (Graph fällt, ist linksgekrümmt und liegt über der x -Achse)

32) a) $f'(x) = x^2 - 2x$; Werte 3; 0; -1; 0; 3 b) Parabel durch $(-1 | 3), (0 | 0), (1 | -1), (2 | 0), (3 | 3)$
 c) Im Hochpunkt $(0 | 0)$ und im Tiefpunkt $(2 | -\frac{4}{3})$ ist die Tangente waagrecht, also $f' = 0$; dazwischen fällt f , dort ist f' negativ.

33) a) und b) mögliche Skizzen:



f' : Parabel mit den Nullstellen -2 und 2 und dem Tiefpunkt bei $x = 0$ c) Zwei Tiefpunkte und ein Hochpunkt: f' hat mindestens drei Nullstellen mit Vorzeichenwechsel, also mindestens Grad 3; f hat damit mindestens Grad 4.

34) a) $-1 < x < 3$ b) $x = -1$ und $x = 3$ c) bei $x = 1$, der Abstand ist $d(1) = 2$

35) a) Wendepunkt $W(1 | 2)$, $f'(1) = 1,5$; Normale: Steigung $-\frac{1}{1,5} = -\frac{2}{3}$ – Aussage (1) stimmt. f' ist eine nach unten geöffnete Parabel mit Scheitel $(1 | 1,5)$, Wertebereich $]-\infty; 1,5]$ – Aussage (2) ist falsch, Werte über $1,5$ nimmt f' nicht an. b) falsch: Die Wendetangente $y = 1,5x + 0,5$ hat mit dem Graphen nur den Wendepunkt gemeinsam, denn $f(x) - (1,5x + 0,5) = -0,5(x-1)^3$; alle anderen Tangenten haben zwei gemeinsame Punkte.

36) a) Ben liest den Graphen von f' wie den von f . Der Tiefpunkt von f' bei $x = 1$ ist die Wendestelle von f (dort fällt f am stärksten). b) $f'(-1) = 0$ mit Wechsel von $+$ nach $-$: Hochstelle bei $x = -1$; $f'(3) = 0$ mit Wechsel von $-$ nach $+$: Tiefstelle bei $x = 3$

37) a) Nach der Potenzregel wird aus ax^n der Summand nax^{n-1} ; die höchste Potenz sinkt um eins. b) Im Wendepunkt wechselt f'' das Vorzeichen; f'' ist die Ableitung von f' , also wechselt f' dort von Steigen zu Fallen oder umgekehrt: f' hat dort einen Hoch- oder Tiefpunkt. c) Angenommen, die Graphen schneiden sich in $[0; 4]$ nicht. Da beide Graphen ohne Sprung verlaufen, liegt dann einer überall über dem anderen, und seine Fläche ist größer. Das widerspricht den gleich großen Flächen; also gibt es mindestens einen Schnittpunkt.

38) a) von 2 Uhr bis 10 Uhr ($2 < t < 10$, dort $w'(t) > 0$) b) Tiefpunkt bei $t = 2$ (w' wechselt von $-$ nach $+$), Hochpunkt bei $t = 10$ (w' wechselt von $+$ nach $-$) c) bei $t = 6$, also um 6 Uhr, mit 4 cm pro Stunde